DAVINCI RESOLVE · GRADING

Film-Look als LUT-Kette

Vier LUTs für das Objektive, ein Regler für das Subjektive

Warum nicht einfach eine LUT?

Der Unterschied zwischen einem Look, den man versteht, und einem, den man nur hat

Eine LUT ist eine Blackbox

Sieht das Bild hinterher „irgendwie komisch“ aus, lässt sich nicht mehr sagen, welcher Schritt schuld war. Zurückstellen kann man auch nichts einzeln.

Die Regel

LUTs nur für die vier objektiven Schritte. Alles andere – Temperatur, Belichtung, Sättigung, Hautton – bleibt ein Regler in Node 2. Nie eine zusätzlich gebackene LUT.

Objektiv oder subjektiv?

Farbwandlungen und der Look ändern sich im Projekt nicht – als LUT gut aufgehoben. Weißabgleich und Helligkeit ändern sich pro Kamera und pro Situation.

Der praktische Gewinn

Man sieht jederzeit, was das Bild vom Original entfernt hat, und kann jeden einzelnen Wert wieder zurückdrehen.

Die Kette

Fünf Nodes, klar getrennte Aufgaben

Das Bild läuft von links nach rechts durch fünf Nodes

Blau = objektiv, ändert sich im Projekt nicht → als LUT richtig aufgehoben. Orange = subjektiv → muss ein Regler bleiben.



der einzige Node mit Zahlenwerten

Die Reihenfolge ist der eigentliche Trick: Der Weißabgleich steht **vor** der Filmemulation.

Eine Film-LUT gleicht einen Farbstich nicht aus – sie reicht ihn durch und verstärkt ihn.

Node 1 – vom Log-Bild zum beurteilbaren Bild

S-Log3 ist flach und entsättigt; darin lässt sich nichts entscheiden

Nicht die Hersteller-LUT

Sonys eigene Rec.709-LUT sieht technisch und hart aus. Stattdessen wird das Bild rechnerisch nach ARRI LogC gebracht und durch ARRIs Farbwiedergabe geschickt.

Warum ARRI

ARRIs Farbwiedergabe gilt als Referenz für angenehme Hauttöne. Gesichter bleiben warm, statt ins Orange oder Magenta zu kippen; die Lichter laufen weich aus.

Eine reine Wandlung

Kein Farbstich, keine Helligkeitsanhebung, keine Sättigungsänderung. Alles Kreative kommt erst später – sonst wüsste man wieder nicht, wer was gemacht hat.

Kontrollwert

18-%-Grau landet auf LogC 0,391 und Rec.709 0,398. Das Skript gibt diesen Wert bei jedem Lauf aus – sitzt er, sitzt die Wandlung.

Node 2 – der einzige Node mit Reglern

Hier wird jede Kamera einzeln angepasst

Helligkeit über Gamma, nicht über Gain

Gain zieht die Lichter mit hoch – bei einem Gesicht im Scheinwerfer ist die Stirn sofort ausgebrannt. Gamma hebt die Mitteltöne, wo das Gesicht liegt.

Temperatur und Tönung

Zwei Kameras auf dieselbe Bühne haben fast nie dieselbe Farbtemperatur. Schritte von 100 bis 200 sind meist schon sichtbar; die Tönung klein halten.

Warum dieser Node vor der Film-LUT steht

Eine Filmemulation gleicht einen Farbstich nicht aus. Sie reicht ihn durch und verstärkt ihn. Erst neutral machen, dann den Look daraufsetzen.

Pro Kamera, nicht global

Node 2 liegt auf der Clip-Ebene und darf je Kamera anders sein. Alle anderen Nodes liegen in der Gruppe und sind für alle identisch.

Node 3 – zurück ins Log-Format

Ein technischer Zwischenschritt, der oft falsch gemacht wird

Warum überhaupt zurück?

Filmemulationen der Alexa-Familie erwarten LogC am Eingang. Nach Node 1 und 2 liegt aber Rec.709 vor – also muss das Bild noch einmal ins Log.

Die Falle

Ein Color-Space-Transform „Rec.709 → LogC" legt das Material rund zwei Blenden unter den Arbeitspunkt der Film-LUTs. Ergebnis: dunkel und flau.

Richtig

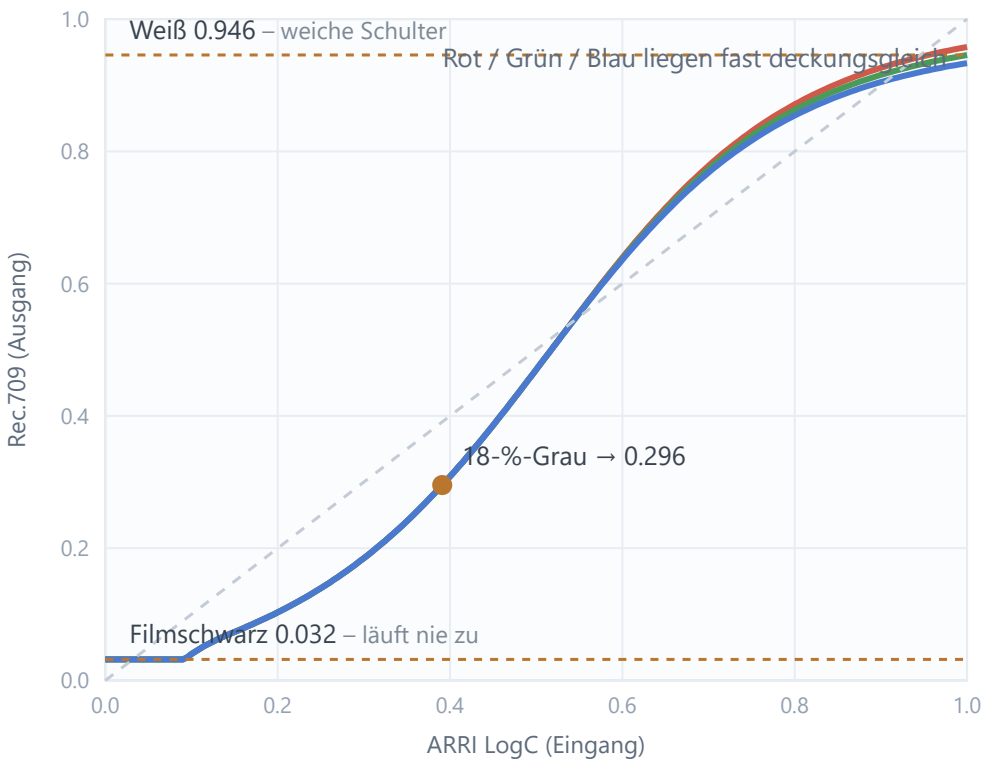
Eine Wandlung nehmen, die exakt die Umkehrung von Node 1 ist. Das Skript rechnet sie per Newton-Verfahren aus der ARRI-Wiedergabe aus.

Was keine Umkehrung kann

Stark gesättigte Farben verliert die Rec.709-Wiedergabe unwiederbringlich. Das gilt für die gekaufte Wandlung genauso – bei normalem Licht ohne Bedeutung.

Node 4 – die Filmemulation

Belichtung → Negativdichte → Schichtkopplung → Kopierfilm → Bild



Drei Eigenschaften machen ein Filmbild aus

Der Kurvenfuß

hält die tiefsten Töne flach, statt sie auf Null zu drücken. Schatten behalten Zeichnung.

Die Schulter

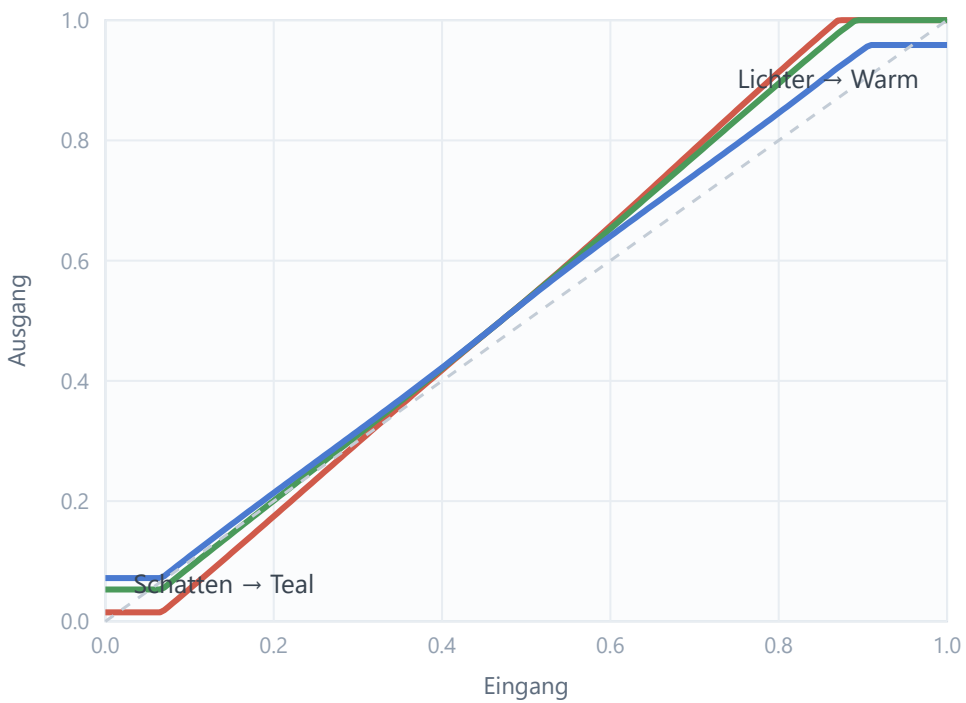
komprimiert die Lichter weich. Ein Scheinwerfer brennt nicht ab, er läuft aus.

Die Schichten

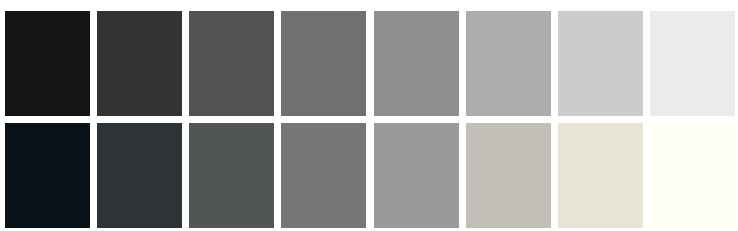
haben leicht verschiedene Steilheiten. Deshalb sind Schatten und Lichter nie gleich getönt.

Node 5 – der Kino-Look obendrauf

Kontrast, angehobenes Schwarz, Split-Tone, leichte Entsättigung



Derselbe Graukeil, vorher und nachher

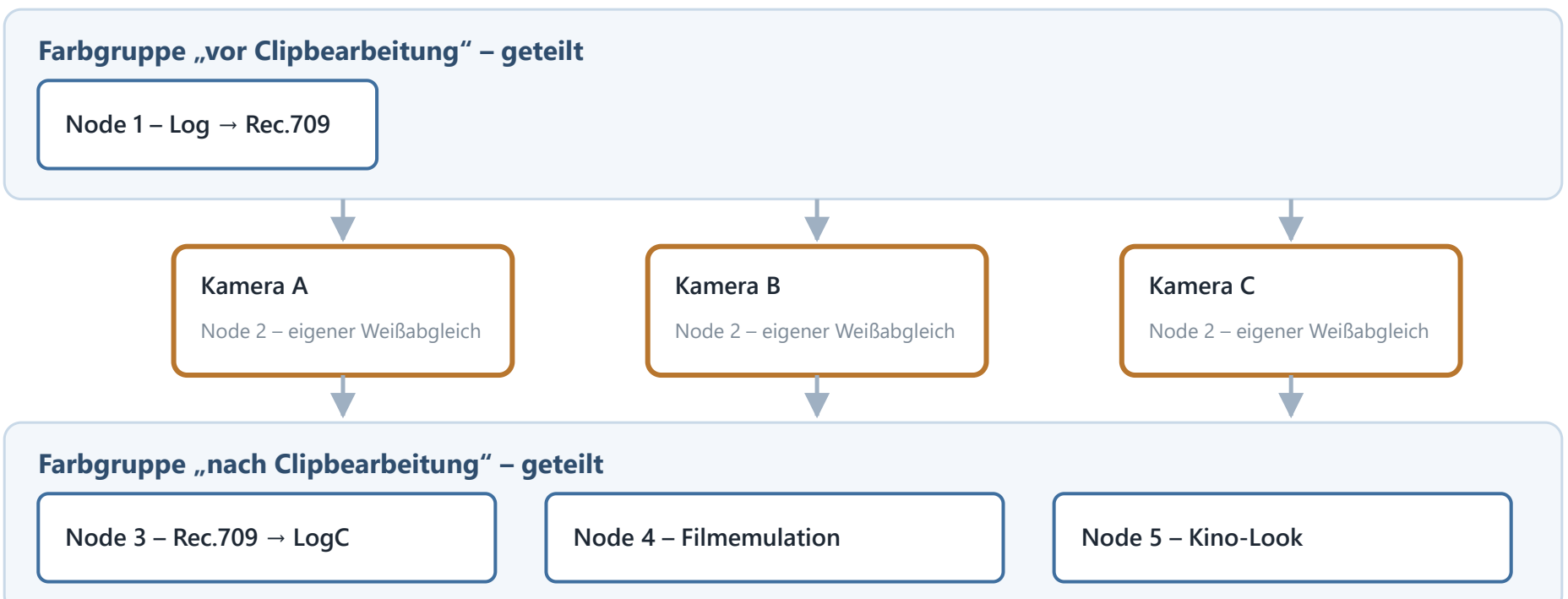


oben ohne, unten mit Kino-Look – Schwarz wird angehoben, Kontrast steigt

Bewusst zurückhaltend dosiert: Node 4 hat den Großteil des Looks schon gemacht. Hier kommt nur der Feinschliff obendrauf – in drei Stärken.

Geteilte Nodes statt kopierter Grades

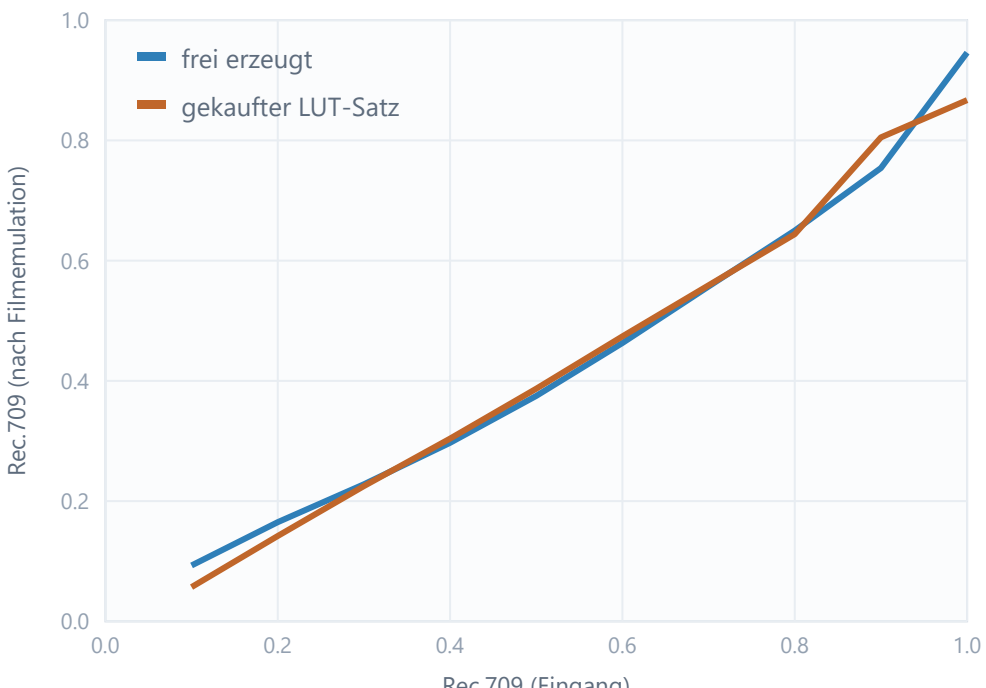
Eine Änderung am Look wirkt sofort auf alle Kameras – bis in jeden Schnitt



Liegen die Kameras als genestete Quell-Timelines im Schnitt, wirkt jede Änderung **live in jedem einzelnen Schnitt** – nichts wird eingebacken.

Selbst erzeugt oder gekauft?

Beide Ketten gemessen, Graukeil durch Node 3 und 4



Wie weit liegen sie auseinander?

Mitteltöne

unter einem Prozentpunkt – dort, wo Gesichter liegen

Lichter

der gekaufte Satz hält sie heller

Hautton

die freie Kette ist neutraler und rund 10 % dunkler

Ausgleich

Gamma leicht hoch, Temperatur leicht wärmer – in Node 2

Der ganze Ablauf

Drei Befehle – und zwei Handgriffe, die die Resolve-API nicht kann

1. LUTs erzeugen

```
py werkzeuge/luts_erzeugen.py
```

Rechnet alle vier LUTs aus. Dauert eine knappe Minute; es muss nichts gekauft werden.

2. Installieren

```
py werkzeuge/luts_installieren.py
```

Kopiert sie in den LUT-Ordner von Resolve und meldet sie dort an.

3. Kette anlegen

```
py werkzeuge/look_anwenden.py --timeline "nah"
```

Legt die Farbgruppe an, ordnet die Clips zu und setzt alle LUTs.

Von Hand bleibt

Drei Nodes im Gruppen-Graph mit **Alt+S** anlegen – die API kann keine Nodes erzeugen. Und die LUT-Interpolation einmal auf **tetraedrisch** stellen.